

Informe de evaluacion documental y analisis de brechas regulatorias

FS_v1.2 -- 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf (v4.1)

Documento evaluado: 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf

SHA-256: 56095a7541fbb62e30d00e77308fde4c2ac0f4ec945adbf19a968b79debc82eb

Sistema: PLC/SCADA-PCS MCCPDC-215115305 (Rockwell)

Version del informe: v4.1 | Fecha: 2026-07-16

Dirigido a: QA, Validacion, Ingenieria y Auditoria

Este documento es un INFORME DE EVALUACION DOCUMENTAL Y ANALISIS DE BRECHAS REGULATORIAS. NO es un Validation Summary Report. NO constituye evidencia de cumplimiento final. NO declara el sistema validado, aprobado ni compliant.

Control documental

Título del documento	Informe de evaluacion documental y analisis de brechas regulatorias -- FS_v1.2
Documento evaluado	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf
SHA-256 del documento evaluado (original, sin modificar)	56095a7541fbb62e30d00e77308fde4c2ac0f4ec945a dbf19a968b79debc82eb
Version de este informe	v4.1
Fecha de generacion	2026-07-16T21:30:31.201657+00:00
Commit de referencia (contiene v4 y v4.1)	ver manifest.json / package_receipt.json / linkage_chain_FS_v1_2_v4_1.json (generados post-commit)
Decision Capa 9 de referencia	ff640643-b767-426b-af5f-720f4edee78b
Clasificacion del documento	CONFIDENCIAL -- distribucion interna QA/Validacion/Ingenieria/Auditoria
Estado del informe	DOCUMENTAL_GAP_ASSESSMENT / AWAITING_QA_VALIDATION_REVIEW
Naturaleza del documento	Informe de evaluacion documental y analisis de brechas regulatorias. NO es un Validation Summary Report ni evidencia de cumplimiento final.
Preparado por	Claude Code (agente), sesion de profesionalizacion de reporte -- bajo supervision de Cesar

Historial de cambios

Version	Fecha	Descripcion	Estado
v1	2026-07-16 (temprano)	Borrador de correcciones inicial FS_v1.2 (4 contradicciones sin resolver)	SUPERSEDED_FOR _OPERATIONAL_US E
v2	2026-07-16	Contradicciones resueltas por decision humana (ff640643); primer informe final	SUPERSEDED_FOR _OPERATIONAL_US E
v3	2026-07-16	Cierre formal con RRI, matriz de errores tecnicos, empaquetado gobernado	SUPERSEDED_FOR _OPERATIONAL_US E
v4	2026-07-16	Profesionalizacion completa: matrices GxP/aplicabilidad/trazabilidad/CAPA, portada, TOC, firmas	SUPERSEDED_FOR _OPERATIONAL_US E
v4.1	2026-07-16	Correccion de 10 items: commit real vinculado; auditoria exclusiva de produccion (NOT_FULLY_VERIFIED); referencia run->commit->manifest->ZIP->receipt->decision; Pagina X de Y real corregida; tablas anchas reducidas a resúmenes legibles; terminologia de agentes corregida; metricas model_digest/pct_requisitos_documentados/RRI corregidas y con advertencia de solapamiento; findings FSV12-02/07/09/19 actualizados con resolucion humana; aplicabilidad fortalecida (evidencia esperada/documento alternativo/justificacion); seccion de riesgo renombrada a preliminar; CAPA con propietario/fecha propuesto vs aceptado/aprobado.	VIGENTE -- AWAITING_QA_VALIDATION_REVIEW

Tabla de contenido

B. Resumen ejecutivo, objetivo, alcance y limites	7
C. Metodologia	7
D. Matriz de aplicabilidad (requisito -> evidencia esperada -> documento alternativo -> justificacion)	7
E. Evaluacion preliminar de impacto GxP	10
F. Detalle de los 19 findings	10
G. Matriz de trazabilidad (V-model)	13
H. Matriz CAPA (COR-1 a COR-5 + REM-GMPAI-001)	13
I. Anexo tecnico -- incidentes del analizador (separado de hallazgos regulatorios)	16
J. Indicadores y Regulatory Readiness Index (RRI)	18
K. Conclusion	19
L. Gobernanza, auditoria productiva y estados	19
M. Aprobaciones y decisiones	19
N. Vinculo de gobernanza del paquete	19

Abreviaturas

Sigla	Significado
FS	Functional Specification (Especificacion Funcional)
URS	User Requirements Specification
DS	Design Specification
IQ/OQ/PQ	Installation/Operational/Performance Qualification
SAT	Site Acceptance Test
GMP	Good Manufacturing Practice
GxP	Good [x] Practice (termino general para GMP/GLP/GCP/GDP)
QA	Quality Assurance (Aseguramiento de Calidad)
21 CFR Part 11	Code of Federal Regulations Titulo 21 Parte 11 (FDA, registros y firmas electronicas)
EU GMP Annex 11	Anexo 11 de EudraLex Volumen 4 (sistemas computarizados)
ALCOA+	Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate + Complete, Consistent, Enduring, Available
RRI	Regulatory Readiness Index (indice interno de preparacion documental, NO de cumplimiento)
CAPA	Corrective and Preventive Action
COR	Correccion documental propuesta (identificador interno de este reporte)
REM	Remediacion (identificador interno del tracker de remediacion)
PLC/SCADA-P CS	Programmable Logic Controller / Supervisory Control and Data Acquisition -- Process Control System

Sigla	Significado
GAMP 5	Good Automated Manufacturing Practice, 5a edicion (guia ISPE para sistemas computarizados)
V-model	Modelo en V de verificacion y validacion (URS->FS->DS->IQ/OQ/PQ)
MHRA	Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Reino Unido)
eCFR	Electronic Code of Federal Regulations
FMEA	Failure Mode and Effects Analysis (analisis de modos de falla y sus efectos)

Pagina de firmas pendientes

Este informe NO esta aprobado hasta que las firmas de QA, Validacion, Ingenieria y Auditoria esten completas. Las aprobaciones pendientes formales se listan en la seccion de gobernanza.

Rol	Nombre	Fecha	Firma
Preparado por	Claude Code (agente, sesion Fase FS_v1.2 v4)	2026-07-16	N/A -- artefacto generado por agente, no reemplaza firma humana
Revisado por (QA)	_____	_____ _____	_____
Revisado por (Validacion)	_____	_____ _____	_____
Revisado por (Ingenieria)	_____	_____ _____	_____
Aprobado por (Auditoria)	_____	_____ _____	_____

B. Resumen ejecutivo, objetivo, alcance y limites

Resumen ejecutivo: 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf (58 paginas, SHA-256 56095a7541fbb62e30d00e77308fde4c2ac0f4ec945adbf19a968b79debc82eb, sin modificar) fue evaluado documentalmente contra FDA 21 CFR Part 11, EU GMP Annex 11 y ALCOA+ mediante un motor de chunking por pagina (27 chunks, 3 agentes regulatorios LLM). Resultado: 19 findings consolidados, RRI documental = 10.53% (con advertencia de solapamiento, ver seccion J), cumplimiento real = NOT_DETERMINED.

Objetivo: producir una evaluacion documental trazable y un analisis de brechas regulatorias del FS_v1.2, apta para revision de QA, Validacion, Ingenieria y Auditoria, insumo para remediacion documental -- NO para declarar cumplimiento.

Alcance: unicamente el documento FS_v1.2. No se reprocesa el resto del corpus Rockwell ni se ejecuta Ollama en este cierre v4.1 -- todas las correcciones son sobre el REPORTE, no sobre el analisis subyacente (identico a v3/v4: 19 findings, RRI=10.53%).

Exclusiones explicitas: no se evalua URS, DS, IQ/OQ/PQ ni SAT (ver matriz de aplicabilidad, seccion D). No se modifica el documento original.

Uso previsto conocido: automatizacion PLC/SCADA-PCS para control de proceso (familia Rockwell MCCPDC-215115305) -- declarado en el propio FS, no verificado independientemente.

Limites del sistema de analisis: el motor evalua UNICAMENTE el texto del documento. No evalua el sistema en operacion, no ejecuta pruebas funcionales.

Documentos revisados: 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf (unico documento primario).

Referencias: 3 fuentes regulatorias oficiales locales y el tracker de remediacion (solo lectura, snapshot).

Declaracion de naturaleza: INFORME DE EVALUACION DOCUMENTAL Y ANALISIS DE BRECHAS REGULATORIAS. No debe citarse como Validation Summary Report ni como evidencia de cumplimiento final.

C. Metodologia

Agentes regulatorios LLM ejecutados mediante flujo controlado: fda_part11_agent, eu_annex11_agent, alcoa_plus_agent -- motor factory/engines/gmpai_integrity/chunked_engine.py, modelo qwen2.5:7b-instruct-q4_K_M via Ollama (httpx REST directo). El flujo controlado exige anclaje literal + relevancia tematica antes de aceptar una cita como evidencia -- no es una generacion libre del modelo.

Fuentes regulatorias: eCFR Title 21 Part 11, EU GMP Annex 11 (EudraLex Vol. 4), MHRA GXP Data Integrity Guidance Rev.1 2018 -- SHA-256 recalculado y verificado contra manifiesto de ingesta.

Cobertura: 27 chunks reales por pagina x 3 agentes = 81 evaluaciones, 100% cobertura tecnica. model_digest presente 0/81 -- model_digest ausente 81/81 (ver seccion J y anexo tecnico, TE-02).

Consolidacion: por checkpoint (req_id), distingue not_observed_in_chunk de no_cumple activo. 4 contradicciones internas fueron elevadas a decision humana explicita (decision_id ff640643-b767-426b-af5f-720f4edee78b, Cesar, conditional_approve) -- ninguna reclasificacion silenciosa.

Limitaciones metodologicas: no se reprocesa ningun documento en v4.1; no se ejecuta Ollama; sin conversion binaria DOCX->PDF real por falta de LibreOffice en este entorno (equivalencia de CONTENIDO garantizada por generacion desde el mismo modelo de datos).

Agentes, version y modelo

Agente	Version	Modelo	model_digest
fda_part11_agent	1.0.0-chunked	qwen2.5:7b-instruct-q4_K_M	ausente 81/81
eu_annex11_agent	1.0.0-chunked	qwen2.5:7b-instruct-q4_K_M	ausente 81/81
alcoa_plus_agent	1.0.0-chunked	qwen2.5:7b-instruct-q4_K_M	ausente 81/81

D. Matriz de aplicabilidad (requisito -> evidencia esperada -> documento alternativo -> justificacion)

Cadena de aplicabilidad fortalecida en v4.1: para cada requisito se documenta que evidencia se esperaria encontrar EN el FS, que documento alternativo seria aceptable como evidencia si el control no esta en el FS mismo, y la justificacion regulatoria de esa alternativa.

Detalle completo (incluye ademas aplicabilidad por 7 tipos documentales del V-model) en matriz_aplicabilidad_FS_v1_2_v4.json.

Cadena de aplicabilidad (resumen; texto completo en el JSON)

req_id	Evidencia esperada en FS	Documento alternativo esperado	Justificacion
21_CFR_11.10(a)	Referencia cruzada a IQ/OQ/PQ y analisis de riesgo GAMP 5 del sistema.	Protocolo IQ/OQ/PQ independiente (ver REM-GMP	El protocolo IQ/OQ/PQ es tipicamente un documento separado del FS en e
21_CFR_11.10(d)	Matriz de roles/usuarios, mecanismo de autenticacion/autorizacion (aut	SOP de control de acceso logico y fisico de R	21 CFR 11.10(d) y Annex 11 S12 no exigen que el control este descrito
21_CFR_11.10(e)	Descripcion de audit trail: captura automatica con timestamp, preserva	Especificacion tecnica del modulo de audit tr	El audit trail suele documentarse en una especificacion tecnica del mo
21_CFR_11.10(g)	Matriz de roles/usuarios, mecanismo de autenticacion/autorizacion (aut	SOP de control de acceso logico y fisico de R	21 CFR 11.10(d) y Annex 11 S12 no exigen que el control este descrito
21_CFR_11.50_11.70	Descripcion del mecanismo de firma electronica (si aplica al alcance d	Politica corporativa de firma electronica del	La firma electronica suele ser una politica a nivel de sistema QMS/ERP
ANNEX11_4	Referencia cruzada a IQ/OQ/PQ y analisis de riesgo GAMP 5 del sistema.	Protocolo IQ/OQ/PQ independiente (ver REM-GMP	El protocolo IQ/OQ/PQ es tipicamente un documento separado del FS en e
ANNEX11_7.1	Politica de retencion/backup/restauracion de datos y procedimiento for	Politica de retencion de datos y SOP de backu	El almacenamiento/retencion de largo plazo suele gestionarse a nivel d
ANNEX11_9	Descripcion de audit trail: captura automatica con timestamp, preserva	Especificacion tecnica del modulo de audit tr	El audit trail suele documentarse en una especificacion tecnica del mo
ANNEX11_12	Matriz de roles/usuarios, mecanismo de autenticacion/autorizacion (aut	SOP de control de acceso logico y fisico de R	21 CFR 11.10(d) y Annex 11 S12 no exigen que el control este descrito
ANNEX11_17	Politica de retencion/backup/restauracion de datos y procedimiento for	Politica de retencion de datos y SOP de backu	El almacenamiento/retencion de largo plazo suele gestionarse a nivel d
ALCOA_ATTRIBUTABLE	Matriz de roles/usuarios, mecanismo de autenticacion/autorizacion (aut	SOP de control de acceso logico y fisico de R	21 CFR 11.10(d) y Annex 11 S12 no exigen que el control este descrito
ALCOA_LEGIBLE	Politica de retencion/backup/restauracion de datos y procedimiento for	Politica de retencion de datos y SOP de backu	El almacenamiento/retencion de largo plazo suele gestionarse a nivel d
ALCOA_CONTEMPORANEO US	Descripcion de audit trail: captura automatica con timestamp, preserva	Especificacion tecnica del modulo de audit tr	El audit trail suele documentarse en una especificacion tecnica del mo
ALCOA_ORIGINAL	Descripcion de audit trail: captura automatica con timestamp, preserva	Especificacion tecnica del modulo de audit tr	El audit trail suele documentarse en una especificacion tecnica del mo
ALCOA_ACCURATE	Descripcion de audit trail: captura automatica con timestamp, preserva	Especificacion tecnica del modulo de audit tr	El audit trail suele documentarse en una especificacion tecnica del mo
ALCOA_COMPLETE	Descripcion de audit trail: captura automatica con timestamp, preserva	Especificacion tecnica del modulo de audit tr	El audit trail suele documentarse en una especificacion tecnica del mo
ALCOA_CONSISTENT	Descripcion de audit trail: captura automatica con timestamp, preserva	Especificacion tecnica del modulo de audit tr	El audit trail suele documentarse en una especificacion tecnica del mo
ALCOA_ENDURING	Descripcion de audit trail: captura automatica con timestamp, preserva	Especificacion tecnica del modulo de audit tr	El audit trail suele documentarse en una especificacion tecnica del mo
ALCOA_AVAILABLE	Politica de retencion/backup/restauracion de datos y procedimiento for	Politica de retencion de datos y SOP de backu	El almacenamiento/retencion de largo plazo suele gestionarse a nivel d

E. Evaluacion preliminar de impacto GxP

PRELIMINAR: probabilidad, detectabilidad y riesgo residual NO han sido determinados por Ingenieria/QA (requieren un analisis de riesgo formal tipo FMEA sobre el sistema PLC/SCADA-PCS real, fuera del alcance de este reporte documental). Esta seccion NO debe usarse como evaluacion de riesgo final ni como insumo unico para priorizacion de CAPA sin revision de Ingenieria/QA.

Severidad tomada del campo 'severidad' ya emitido por el agente correspondiente (evidencia real del analisis). Probabilidad y detectabilidad se declaran NOT_DETERMINABLE cuando no existe evidencia objetiva calculada por el motor de analisis -- no se estima subjetivamente en este cierre para evitar introducir un numero no trazable.

Impacto en paciente/producto/integridad de datos/regulacion/operacion por finding: ver matriz_riesgo_GxP_FS_v1_2_v4.json (movido al anexo de datos para evitar una tabla en pagina principal demasiado ancha para ser legible).

Severidad, probabilidad y detectabilidad (5 dimensiones de impacto completas en el JSON)

finding_id	Requisito	Severidad	Probabilidad	Detectabilidad
FSV12-01	21_CFR_11.10(a)	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-02	21_CFR_11.10(d)	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-03	21_CFR_11.10(e)	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-04	21_CFR_11.10(g)	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-05	21_CFR_11.50_11.70	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-06	ANNEX11_4	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-07	ANNEX11_7.1	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-08	ANNEX11_9	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-09	ANNEX11_12	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-10	ANNEX11_17	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-11	ALCOA_ATTRIBUTABLE	menor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-12	ALCOA_LEGIBLE	menor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-13	ALCOA_CONTEMPORANEOUS	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-14	ALCOA_ORIGINAL	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-15	ALCOA_ACCURATE	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-16	ALCOA_COMPLETE	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-17	ALCOA_CONSISTENT	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-18	ALCOA_ENDURING	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-19	ALCOA_AVAILABLE	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE

F. Detalle de los 19 findings

Cada finding incluye 12 campos (requisito, evidencia, paginas, aplicabilidad, clasificacion, riesgo, recomendacion, documento donde se detecto el gap, documento que debe corregirse, evidencia faltante, responsable, criterio de cierre) -- valores tecnicos completos movidos al anexo de datos findings_completos_FS_v1_2_v4.json para mantener esta tabla legible.

Distribucion: DOCUMENTATION_GAP=13, EVIDENCE_NOT_AVAILABLE=2, NOT_DEMONSTRATED_IN_DOSSIER=4, DEMONSTRATED_NONCOMPLIANCE=0 (no usada -- requeriria evidencia operativa directa).

Campo evidencia: ausencia de cita literal se marca ABSENCE_CONFIRMED_IN_FS (no cumple, confirmado en todas las secciones evaluadas) o NO_LITERAL_EVIDENCE (evidencia insuficiente) -- ya NO se usa el placeholder generico NO_APLICA (corregido en v4.1, 15 findings actualizados).

Correccion v4.1: FSV12-02, FSV12-07, FSV12-09 y FSV12-19 (los 4 findings que en v3/v4 conservaban texto generico de 'contradiccion interna' anterior a la resolucion humana) fueron actualizados con la resolucion humana ya registrada (decision ff640643-b767-426b-af5f-720f4edee78b, Cesar) y con recomendaciones especificas y verificables en vez de 'revision humana obligatoria: confirmar cual seccion es la vigente' (obsoleto). Ver

Resumen de findings (12 campos completos en findings_completos_FS_v1_2_v4.json)

finding_id	Agente	Requisito	Clasificación brecha	Severidad
FSV12-01	fda_part11	21_CFR_11.10(a)	EVIDENCE_NOT_AVAILABLE	no_determinada
FSV12-02	fda_part11	21_CFR_11.10(d)	DOCUMENTATION_GAP	mayor
FSV12-03	fda_part11	21_CFR_11.10(e)	EVIDENCE_NOT_AVAILABLE	no_determinada
FSV12-04	fda_part11	21_CFR_11.10(g)	DOCUMENTATION_GAP	mayor
FSV12-05	fda_part11	21_CFR_11.50_11.70	DOCUMENTATION_GAP	mayor
FSV12-06	eu_annex11	ANNEX11_4	DOCUMENTATION_GAP	mayor
FSV12-07	eu_annex11	ANNEX11_7.1	NOT_DEMONSTRATED_IN_DOSSIER	mayor
FSV12-08	eu_annex11	ANNEX11_9	DOCUMENTATION_GAP	mayor
FSV12-09	eu_annex11	ANNEX11_12	DOCUMENTATION_GAP	mayor
FSV12-10	eu_annex11	ANNEX11_17	DOCUMENTATION_GAP	mayor
FSV12-11	alcoa_plus	ALCOA_ATTRIBUTABLE	NOT_DEMONSTRATED_IN_DOSSIER	menor
FSV12-12	alcoa_plus	ALCOA_LEGIBLE	NOT_DEMONSTRATED_IN_DOSSIER	menor
FSV12-13	alcoa_plus	ALCOA_CONTEMPORANEOUS	DOCUMENTATION_GAP	mayor
FSV12-14	alcoa_plus	ALCOA_ORIGINAL	DOCUMENTATION_GAP	mayor
FSV12-15	alcoa_plus	ALCOA_ACCURATE	DOCUMENTATION_GAP	mayor
FSV12-16	alcoa_plus	ALCOA_COMPLETE	DOCUMENTATION_GAP	mayor
FSV12-17	alcoa_plus	ALCOA_CONSISTENT	DOCUMENTATION_GAP	mayor
FSV12-18	alcoa_plus	ALCOA_ENDURING	DOCUMENTATION_GAP	mayor
FSV12-19	alcoa_plus	ALCOA_AVAILABLE	NOT_DEMONSTRATED_IN_DOSSIER	mayor

G. Matriz de trazabilidad (V-model)

Cadena: URS -> riesgo -> FS -> DS/configuracion -> control -> prueba -> IQ/OQ/PQ -> resultado -> desviacion -> evidencia -> aprobacion.

Solo 2 de 11 eslabones (FS y evidencia) tienen datos reales disponibles en el alcance de este cierre. Los 9 eslabones restantes se marcan NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- NO se inventan enlaces faltantes.

Las 11 columnas completas de la cadena (incluyendo los 9 eslabones NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE por finding) se movieron al anexo de datos matriz_trazabilidad_FS_v1_2_v4.json -- se omiten de esta tabla porque son identicas para las 19 filas (todas NOT_AVAILABLE salvo FS y evidencia) y una tabla de 11 columnas repitiendo el mismo valor no es legible.

Resumen de trazabilidad (eslabones disponibles/totales; detalle de los 11 eslabones en el JSON)

finding_id	FS (eslabon disponible)	Eslabones disponibles	Aprobacion
FSV12-01	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pagi	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-02	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-03	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pagi	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-04	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-05	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-06	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-07	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-08	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-09	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-10	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-11	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-12	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-13	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-14	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-15	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-16	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-17	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-18	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-19	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)

H. Matriz CAPA (COR-1 a COR-5 + REM-GMPAI-001)

Ninguna accion CAPA de esta matriz se cierra automaticamente. El cierre requiere evidencia de implementacion Y aprobacion QA/Validacion, registradas fuera de este reporte. [v4.1] Se diferencia explicitamente propietario_propuesto (sugerido por este reporte) de propietario_aceptado (PENDIENTE hasta aceptacion formal), y fecha_propuesta de fecha_aprobada (PENDIENTE hasta aprobacion formal). Ninguna CAPA se cierra ni se da por aceptada en este reporte.

Se diferencia explicitamente propietario/fecha PROPUESTOS (sugeridos por este reporte) de propietario/fecha ACEPTADOS/APROBADOS (PENDIENTE en el 100% de las CAPA -- ninguna aceptacion ni fecha formal ha ocurrido todavia). Detalle completo (9 campos por CAPA) en matriz_CAPA_FS_v1_2_v4.json.

Resumen CAPA -- propuesto vs aceptado/aprobado (campos completos en el JSON)

CAPA ID	Tema	Prioridad	Propietario propuesto	Propietario aceptado	Fecha aprobada
COR-1	Control de acceso y autorizacion	ALTA	Ingenieria de Control (Rockw	PENDIENTE -- no acepta	PENDIENTE -- ninguna
COR-2	Audit trail e integridad del dato (	ALTA	Ingenieria de Control (Rockw	PENDIENTE -- no acepta	PENDIENTE -- ninguna
COR-3	Firma electronica	MEDIA	Ingenieria de Control (Rockw	PENDIENTE -- no acepta	PENDIENTE -- ninguna
COR-4	Validacion del sistema y gestion de	MEDIA	Ingenieria de Control (Rockw	PENDIENTE -- no acepta	PENDIENTE -- ninguna
COR-5	Almacenamiento, retencion y disponi	ALTA	Ingenieria de Control (Rockw	PENDIENTE -- no acepta	PENDIENTE -- ninguna
REM-GMPAI-001	Gap de protocolo IQ/OQ/PQ del SAT (	ALTA	Validacion (Rockwell) -- loc	PENDIENTE -- no acepta	PENDIENTE -- ninguna

I. Anexo tecnico -- incidentes del analizador (separado de hallazgos regulatorios)

Este anexo documenta incidentes TECNICOS del analizador/pipeline (JSON invalido, retries, manifest, ZIP, Mission Control, model_digest, codigo). NO son desviaciones regulatorias del sistema evaluado (PLC/SCADA-PCS) ni hallazgos de cumplimiento GMP -- ver findings_completos_FS_v1_2_v4.json para esos.

8 incidentes tecnicos reales, ninguno fabricado. Descripcion completa (13 campos por incidente) movida a anexo_incidentes_tecnicos_FS_v1_2_v4.json.

TE-01 (JSON invalido en 6/27 chunks de alcoa_plus_agent, causa raiz: ollama_client.generate() no pide format:'json') y TE-02 (model_digest ausente 81/81, Connection refused a /api/show) permanecen sin corregir en el motor -- fuera del alcance de este cierre de REPORTE (no se modifica codigo del motor ni se ejecuta Ollama en v4.1).

Resumen de incidentes tecnicos (descripcion completa en el JSON)

ID	Componente	Estado final
TE-01	factory/engines/gmpai_integrity/chunked_	RESUELTO para este documento (reintento
TE-02	factory/engines/gmpai_integrity/ollama_c	model_digest_status = unavailable
TE-03	factory/engines/gmpai_integrity/chunked_	RESUELTO para runs futuros del motor (fi
TE-04	factory/engines/gmpai_integrity/chunked_	RESUELTO para runs futuros del motor; pa
TE-05	script de empaquetado ad-hoc de esta ses	RESUELTO -- no se repite en el cierre v3
TE-06	factory/services/gmpai_artifact_service.	ACEPTADO como parte del historial de aud
TE-07	factory/services/gmpai_artifact_service.	RESUELTO.
TE-08	informe_final_v2_FS_v1_2.pdf (turno ante	MITIGADO -- equivalencia de CONTENIDO ga

J. Indicadores y Regulatory Readiness Index (RRI)

ESTIMACION DE PREPARACION DOCUMENTAL Y REGULATORIA. NO ES UNA DECLARACION FINAL DE CUMPLIMIENTO GMP.

Formula: $RRI = [(cumple \times 1.0) + (cumple_parcialmente \times 0.5)] / total_aplicable \times 100 = [(0 \times 1.0) + (4 \times 0.5)] / 19 \times 100 = 2.0 / 19 \times 100 = 10.53\%$.

ADVERTENCIA DE SOLAPAMIENTO Y DOBLE CONTEO (agregada en v4.1): ADVERTENCIA: los 19 checkpoints NO son completamente independientes entre si -- varios findings comparten evidencia de la misma pagina/seccion del FS (ej. las citas trasladadas documentadas en changelog_FS_v1_2_v3.json afectan simultaneamente a mas de un checkpoint). El RRI se calcula sobre los 19 checkpoints TAL COMO fueron definidos por los 3 agentes (5 Part11 + 5 Annex11 + 9 ALCOA+), sin ajuste por solapamiento de evidencia subyacente. Esto puede sub- o sobre-representar la preparacion real si un mismo gap del FS afecta a multiples checkpoints correlacionados (por ejemplo, la ausencia de control de acceso afecta tanto a 21_CFR_11.10(d) como a ANNEX11_12 y a ALCOA_ATTRIBUTABLE). El RRI NO corrige este posible doble conteo -- se declara explicitamente como limitacion, no se recalcula con una ponderacion no trazable.

Definicion y formula de pct_requisitos_documentados (corregido en v4.1): Porcentaje de los 19 checkpoints regulatorios aplicables cuyo campo evidencia_exacta del agente contiene CUALQUIER texto no vacio (cita literal validada O evidencia parcial/indirecta no validada como literal) -- es decir, el agente encontro ALGO en el documento relacionado con el checkpoint, aunque no siempre sea una cita literal exacta anclada. Formula: $pct_requisitos_documentados = (numero\ de\ findings\ con\ evidencia_exacta\ no\ vacio) / 19 \times 100$ Diferencia con pct_findings_con_cita_literal_validada: pct_findings_con_cita_literal_validada (21.05%) es un subconjunto MAS Estricto: solo cuenta evidencia que paso la validacion de anclaje literal + relevancia tematica (_is_topically_relevant). pct_requisitos_documentados es mas amplio: incluye tambien evidencia parcial no anclada formalmente. NO deben sumarse ni promediarse entre si -- miden cosas distintas sobre el mismo conjunto de 19 findings.

model_digest (corregido en v4.1): model_digest presente 0/81 -- model_digest ausente 81/81. ollama_client.show_digest() no obtuvo digest en NINGUN chunk (Connection refused al intentar /api/show -- Ollama no estaba alcanzable durante esta verificacion, por instruccion explicita de no ejecutar Ollama). Ver anexo_incidentes_tecnicos_FS_v1_2_v4.json, incidente TE-02.

Limitaciones del RRI: es un indicador UNICAMENTE de preparacion DOCUMENTAL, NO mide evidencia de implementacion, pruebas funcionales, ni aprobacion QA. NO debe presentarse como porcentaje de cumplimiento GMP.

- confianza en cobertura del analisis: ALTA -- 100% de chunks (81/81) y 100% de checkpoints aplicables (19/19) evaluados con reintento exitoso de los 6 chunks con respuesta JSON invalida.

- confianza en evidencia anclada: MEDIA -- solo 4/19 (21.05%) findings tienen cita literal validada; el resto son findings de AUSENCIA (no_cumple sin cita porque no hay evidencia que citar) o evidencia_insuficiente.

- confianza en findings: MEDIA -- 15/19 findings con confianza declarada 'media', 2 'alta', 2 'baja' (ver campo confianza de cada finding).

- confianza en recomendaciones: MEDIA -- las recomendaciones documentales (COR-1 a COR-5) tienen fundamento regulatorio directo; las de proceso/QA son buenas practicas generales, no derivadas de un finding especifico.

- preparacion documental: PARCIAL -- ver RRI (10.53%) y matriz de correcciones COR-1..COR-5, ninguna implementada todavia.

- evidencia de implementacion: NO DETERMINABLE -- 0% de findings tienen evidencia de implementacion (no se ha ejecutado ninguna correccion sobre el FS real).

- cumplimiento real del sistema: NO DETERMINADO -- requiere implementacion, IQ/OQ/PQ, pruebas de validacion y aprobacion QA/Validacion (ver seccion de gobernanza).

Indicadores (cantidades utilizadas)

Indicador	Valor
Cobertura del analisis	100%
Cobertura de chunks	100.0% (81/81)
Cobertura de checkpoints aplicables	100.0% (19/19)
RRI (indice de preparacion documental)	10.53% -- VER ADVERTENCIA DE SOLAPAMIENTO ABAJO
Cumplimiento real (FDA Part11 / Annex11 / ALCOA+)	NOT_DETERMINED

Indicador	Valor
% findings con cita literal validada	21.05%
% requisitos documentados (definicion en texto)	42.11%
model_digest presente / ausente	0/81 -- 81/81
Remediasiones abiertas	COR-1, COR-5, REM-GMPAI-001

K. Conclusion

La revision documental de FS_v1.2 fue completada. El documento puede avanzar a remediacion documental y evaluacion de riesgo, pero no demuestra que el sistema este validado o cumpla FDA 21 CFR Part 11, EU GMP Annex 11 o ALCOA+. El cumplimiento requiere implementacion, evidencia, IQ/OQ/PQ y aprobacion de QA/Validacion.

L. Gobernanza, auditoria productiva y estados

TECHNICAL_CONTRADICTION_RESOLUTION = CONDITIONALLY_APPROVED (decision ff640643-b767-426b-af5f-720f4edee78b, Cesar, human_confirmed).

Estado de publicacion en Mission Control: DOCUMENTAL_GAP_ASSESSMENT / AWAITING_QA_VALIDATION_REVIEW / REGULATORY_COMPLIANCE_NOT_DETERMINED. No se usan los terminos compliant, approved, effective ni released.

AUDITORIA EXCLUSIVA DE PRODUCCION (v4.1): 309 eventos de produccion incluidos, 189 eventos de test/fixture (documento='doc.pdf', suite pytest) EXCLUIDOS explicitamente de este resumen -- no se mezclan con la evidencia de auditoria real del proyecto.

chain_errors = 1 (WARN). chain_errors=1 (fork concurrente, sin errores de hash) es PREEXISTENTE desde 2026-07-15T13:54:43Z -- no introducido por ningun cierre de FS_v1.2 (v1 a v4.1). Se conserva como WARN en este resumen, NO se oculta ni se reclasifica a OK.

overall_audit_status = NOT_FULLY_VERIFIED. NOT_FULLY_VERIFIED mientras chain_errors > 0, independientemente de que el error sea un WARN de bajo riesgo conocido (fork concurrente) y no un error de hash. No se declara 'compliant'/'verified' de forma absoluta -- el campo part11_compliant de verify_chain() (booleano global sobre TODO el log, no especifico de este reporte) se excluye deliberadamente de este resumen productivo.

El campo part11_compliant de verify_chain() (booleano global sobre todo el log de auditoria, no especifico de este documento) se EXCLUYE deliberadamente de esta seccion -- no se declara cumplimiento Part 11 a partir de un indicador que mezcla produccion y tests. Detalle completo en auditoria_productiva_FS_v1_2_v4_1.json.

COR-1 y COR-5 permanecen ABIERTOS. COR-2/3/4 pending_implementation. REM-GMPAI-001 ABIERTO. Ninguna CAPA se cierra ni se acepta formalmente por este reporte.

M. Aprobaciones y decisiones

Decisiones ya registradas (Capa 9):

Decisiones registradas

Decision ID	Decision	Decidido por	Origen
ff640643-b76...	conditional_approve	Cesar	human_confirmed

Aprobaciones pendientes (bloquean el avance operativo)

Rol	Estado	Requerido para
QA	PENDIENTE	Aceptar/rechazar/solicitar cambios sobre el report
Validacion	PENDIENTE	Revisar la matriz de trazabilidad y CAPA antes de
Ingenieria	PENDIENTE	Revisar factibilidad tecnica de COR-1 a COR-5 y RE
Auditoria	PENDIENTE	Revisar gobernanza del paquete (manifest, hashes,

N. Vinculo de gobernanza del paquete

Cadena de referencias cruzadas de este cierre v4.1 (ver linkage_chain_FS_v1_2_v4_1.json para el JSON completo, generado DESPUES de calcular el hash final del ZIP):

run_id -> commit_reference (ver manifest.json / package_receipt.json / linkage_chain_FS_v1_2_v4_1.json (generados post-commit)) -> manifest.json (hash propio incluido) -> paquete_final_FS_v1_2_v4_1.zip (SHA-256 final) -> package_receipt.json (externo al ZIP) -> decision_id (ff640643-b767-426b-af5f-720f4edee78b).

Cada eslabon de esta cadena es verificable independientemente: el commit_reference apunta a un commit real que SI contiene los archivos v4 y v4.1 de este reporte (a diferencia de v3/v4, que referenciaban el commit del fix del motor 0d69f84, no relacionado con los archivos del reporte mismo).